

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. Tính đạo hàm cấp 30 của hàm $f(x) = x \cos(2x)$ tại $x = \pi$.

- A. $3\pi 2^{30}$ B. $-27\pi 2^{30}$ C. $30\pi 2^{30}$ D. $-\pi 2^{30}$

Câu 2. Một bác sỹ mua một quyển sách với giá 1500 USD. Giả sử giá trị của sách giảm đều đặn a USD sau mỗi năm và đến cuối năm thứ 10, giá trị của sách còn 230 USD.

Hãy biểu diễn giá trị $C(t)$ của sách đến cuối năm thứ t (kể từ ngày mua) như một hàm số theo t .

- A. $C(t) = -127t + 1500$. B. $C(t) = -230t + 1500$.
C. $C(t) = -132t + 1500$. D. $C(t) = -112t + 1500$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^2 \arctan(x)$. Tìm $df(1)$.

- A. $(\pi + 2)dx$. B. $\frac{1}{2}(\pi + 1)dx$. C. $2\pi dx$. D. $\frac{1}{2}(\pi + 2)dx$.

Câu 4. Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số

$$\begin{cases} x(t) = 2t + \cos(t), \\ y(t) = 1 - \sin(t), \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

- A. Điểm cực tiểu $(\pi, 1)$, điểm cực đại $(\pi, 2)$. B. Điểm cực tiểu $(\pi, 1)$, điểm cực đại $(3\pi, 2)$.
C. Điểm cực tiểu $(\pi, 0)$, điểm cực đại $(3\pi, 2)$. D. Điểm cực tiểu $(\pi, 0)$, điểm cực đại $(3\pi, 1)$.

Câu 5. Tìm hệ số của x^{10} trong khai triển Maclaurin đến cấp 11 của hàm số

$$f(x) = (3x + 2) \arctan(x^3).$$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. -1 D. $1 - \frac{1}{9}$

Câu 6. Tổng chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (NCPT) ở một quốc gia A trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2020, tính theo tỷ USD, được cho bởi hàm số

$$S(t) = 73.77 \ln(5 + t) + 67.75,$$

trong đó t tính theo năm và $t = 0$ tương ứng là năm 2003.

Tìm $S^{-1}(289)$ và cho biết ý nghĩa.

- A. ≈ 15 , tổng chi cho NCPT từ năm 2003 đến năm 2018 là 289 tỷ USD.
B. ≈ 7 , tổng chi cho NCPT từ năm 2003 đến năm 2010 là 289 tỷ USD.
C. ≈ 15 , tổng chi cho NCPT trong năm 2018 là 289 tỷ USD.
D. ≈ 7 , tổng chi cho NCPT trong năm 2010 là 289 tỷ USD.

Câu 7. Cho dãy số $\{a_n\}$ với $a_n = \frac{-2n^3 - 3n + 1}{n^3 - 7}$, $n \in \mathbb{N}$.

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

- A. $-\infty$ B. -2 C. 0 D. $+\infty$

Câu 8. Tìm tất cả tiệm cận của đồ thị hàm số:

$$f(x) = x\sqrt{1 - e^{-x}} - \frac{1}{\ln(x)}.$$

- A. $x = 0$, $x = 1$ và $y = x$. B. $x = 0$ và $x = 1$. C. $x = 1$ và $y = x$.
D. $x = 1$ và $y = x - 1$.

Câu 9. Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong cho bởi phương trình tham số bên dưới tại điểm tương ứng với $t = -2$.

$$\begin{cases} x(t) = (t - 1)e^{t+2}, \\ y(t) = t^2 + 3t + 1. \end{cases}$$

- A. $y = -1 + \frac{1}{2}(x + 3)$. B. $y = -1 - (x + 3)$.
C. $y = -1 + \frac{1}{2}(x + 2)$. D. $y = -1 - (x + 2)$.

Câu 10. Tìm tất cả các giá trị thực a và p để hai hàm số sau tương đương khi $x \rightarrow 0$.

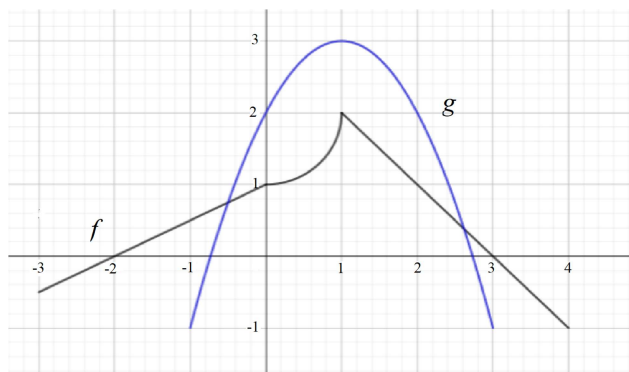
$$\begin{aligned} f(x) &= (2a - 1) \left(1 - \cos \frac{x^{p+2}}{2} \right), \\ g(x) &= p \left(\sqrt[3]{1 + 6x^2} - 1 \right) - 4x^3. \end{aligned}$$

- A. $a = -\frac{15}{2}$, $p = -1$. B. $a = \frac{17}{2}$, $p = -1$. C. $a = \frac{3}{2}$, $p = \frac{1}{2}$. D. $a = \frac{1}{2}$, $p = 1$.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = (x - 3)e^{2x+3} + 2$, $x > \frac{5}{2}$. Tìm $(f^{-1})'(2)$.

- A. e^9 . B. $-\frac{2}{e^7}$. C. $\frac{1}{e^9}$. D. $-2e^7$.

Câu 12. Cho 2 hàm $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới, trong đó $g(x) = -x^2 + 2x + 2$.
Đặt $F(x) = (g \circ f)(x)$, tính $F'(2)$.



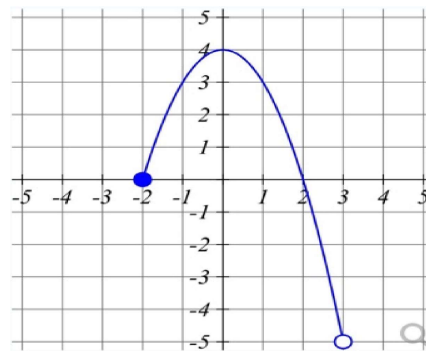
- A. 0 B. -1 C. 2 D. $-\frac{1}{2}$

Câu 13. Tìm khai triển Taylor đến cấp 3 trong lân cận $x_0 = -2$ của hàm số

$$f(x) = \frac{e^{x^2+4x+4}}{x+3}.$$

- A. $1 - 3(x+2) - 2(x+2)^2 - \frac{1}{6}(x+2)^3 + R_3.$
 B. $1 - (x+2) + 2(x+2)^2 - 2(x+2)^3 + R_3.$
 C. $1 - (x+2) + \frac{1}{2}(x+2)^2 - 2(x+2)^3 + R_3.$
 D. $1 - (x+2) - \frac{1}{2}(x+2)^2 - (x+2)^3 + R_3.$

Câu 14. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Miền xác định D và miền giá trị R của f là



- A. $[-2, 3]$ và $[-5, 4].$ B. $[-2, 3)$ và $(-5, 0].$ C. $[-2, 3)$ và $(-5, 4].$
 D. $[-2, 3)$ và $[-5, 4].$

Câu 15. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} Ax - 2, & x \leq 1 \\ \arctan \sqrt{x-1}, & x > 1. \end{cases}$

Giá trị của A để f liên tục tại $x = 1$ là:

- A. -2 B. 1 C. -1 D. 2

Câu 16. Một công ty ép nhựa cho biết, nếu sử dụng $x\%$ số máy của công ty thì tổng chi phí mỗi tháng cho hoạt động của số máy này là

$$C(x) = \frac{8x^2 - 636x - 320}{x^2 - 68x - 960} \text{ triệu đồng.}$$

Công ty có chế độ bảo trì luân phiên nhằm sử dụng đến gần 80% số máy (công suất lý tưởng). Hỏi nếu công suất sử dụng máy đạt đến mức lý tưởng, tổng chi phí mà công ty phải chi ra cho hoạt động của số máy này là bao nhiêu?

- A. 8 triệu đồng. B. 9 triệu đồng. C. 10 triệu đồng. D. 7 triệu đồng.

Câu 17. Hàm số mô tả vị trí của hai chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo thời gian là:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 100 + t^3, \\ x_2(t) &= t^3 + t^2, \end{aligned} \quad (t \geq 0),$$

trong đó x tính theo centimet (cm) và t tính theo giây (s). Tại thời điểm gặp nhau, độ chênh lệch vận tốc của hai chất điểm là:

- A. 10 cm/s. B. 20 cm/s. C. 30 cm/s. D. 40 cm/s.

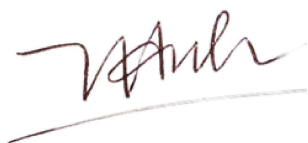
Câu 18. Mức tiêu thụ xăng m , tính theo lít/kilomet (l/km), của một chiếc xe hơi phụ thuộc vào vận tốc v (km/h) của xe. Tốc độ biến thiên của $m(v)$ cho bởi hàm số

$$m'(v) = 17.5 \times 10^{-4}v^2 - 0.24v + 6.8 \quad (v > 0).$$

Xe nên đi với tốc độ nào thì hiệu quả nhất (mức tiêu thụ xăng thấp nhất nhưng tốc độ đủ lớn).

- A. ≈ 32.5 (km/h). B. ≈ 40 (km/h). C. ≈ 68.6 (km/h). D. ≈ 97.1 (km/h).

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên và chữ ký)



ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN DUYỆT
(Họ tên và chữ ký)



TS. TRẦN NGỌC DIỄM

Câu 1. D.	Câu 4. C.	Câu 7. B.	Câu 10. A.	Câu 14. C.	Câu 17. B.
Câu 2. A.	Câu 5. C.	Câu 8. C.	Câu 11. C.	Câu 15. D.	Câu 18. D.
Câu 3. B.	Câu 6. A.	Câu 9. A.	Câu 12. A.	Câu 16. D.	
		Câu 13. B.			

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. Tìm tất cả tiệm cận của đồ thị hàm số:

$$f(x) = x\sqrt{1 - e^{-x}} - \frac{1}{\ln(x)}.$$

A. $x = 1$ và $y = x - 1$.

B. $x = 0$, $x = 1$ và $y = x$.

C. $x = 0$ và $x = 1$.

D. $x = 1$ và $y = x$.

Câu 2. Hàm số mô tả vị trí của hai chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo thời gian là:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 100 + t^3, \\ x_2(t) &= t^3 + t^2, \end{aligned} \quad (t \geq 0),$$

trong đó x tính theo centimet (cm) và t tính theo giây (s). Tại thời điểm gặp nhau, độ chênh lệch vận tốc của hai chất điểm là:

A. 40 cm/s.

B. 10 cm/s.

C. 20 cm/s.

D. 30 cm/s.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^2 \arctan(x)$. Tìm $df(1)$.

A. $\frac{1}{2}(\pi + 2)dx$.

B. $(\pi + 2)dx$.

C. $\frac{1}{2}(\pi + 1)dx$.

D. $2\pi dx$.

Câu 4. Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong cho bởi phương trình tham số bên dưới tại điểm tương ứng với $t = -2$.

$$\begin{cases} x(t) = (t - 1)e^{t+2}, \\ y(t) = t^2 + 3t + 1. \end{cases}$$

A. $y = -1 - (x + 2)$.

B. $y = -1 + \frac{1}{2}(x + 3)$.

C. $y = -1 - (x + 3)$.

D. $y = -1 + \frac{1}{2}(x + 2)$.

Câu 5. Mức tiêu thụ xăng m , tính theo lít/kilomet (l/km), của một chiếc xe hơi phụ thuộc vào vận tốc v (km/h) của xe. Tốc độ biến thiên của $m(v)$ cho bởi hàm số

$$m'(v) = 17.5 \times 10^{-4}v^2 - 0.24v + 6.8 \quad (v > 0).$$

Xe nên đi với tốc độ nào thì hiệu quả nhất (mức tiêu thụ xăng thấp nhất nhưng tốc độ đủ lớn).

A. ≈ 97.1 (km/h).

B. ≈ 32.5 (km/h).

C. ≈ 40 (km/h).

D. ≈ 68.6 (km/h).

Câu 6. Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số

$$\begin{cases} x(t) = 2t + \cos(t), \\ y(t) = 1 - \sin(t), \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

A. Điểm cực tiểu $(\pi, 0)$, điểm cực đại $(3\pi, 1)$.

B. Điểm cực tiểu $(\pi, 1)$, điểm cực đại $(\pi, 2)$.

C. Điểm cực tiểu $(\pi, 1)$, điểm cực đại $(3\pi, 2)$.

D. Điểm cực tiểu $(\pi, 0)$, điểm cực đại $(3\pi, 2)$.